Zadanie 2A

Termiczny rozkład związku nieorganicznego

Po dodaniu Na_2HPO_4 do roztworu zawierającego jony Mg^{2+}, NH_4^+ oraz amoniak, wytrąca się biały krystaliczny osad, trudno rozpuszczalny w wodzie, ale dobrze rozpuszczalny w kwasach. W

wysokiej temperaturze osad ten ulega rozkładowi, przy czym masa substancji stałej (bezwodnej) obniża się o 19 %. Jednym z produktów rozkładu jest gaz o charakterystycznym zapachu, powodujący niebieskie zabarwienie zwilżonego uniwersalnego papierka wskaźnikowego.

Polecenia:

a. Zapisz jonowo równanie reakcji przebiegającej po dodaniu Na_2HPO_4 do roztworu Mg^{2+}, NH_4^+ i NH_3. Podaj wzór wytrąconego osadu.

b. Zapisz jonowo równanie reakcji rozpuszczania tego osadu w roztworze mocnego kwasu.

c. Zidentyfikuj gaz powstający w reakcji termicznego rozkładu osadu.

d. Zapisz równanie reakcji rozkładu termicznego osadu i podaj wzór otrzymanego produktu stałego.

e. Stały produkt rozkładu termicznego jest solą. Zapisz wzór strukturalny kwasu, od jakiego pochodzi anion soli.

Zadanie 2A

Termiczny rozkład związku nieorganicznego

a. $Mg^{2+} + NH_4^+ + HPO_4^{2-} \rightarrow MgNH_4PO_4 + H^+$; wzór osadu to $MgNH_4PO_4$.

b. $MgNH_4PO_4 + 3H^+ \rightarrow Mg^{2+} + NH_4^+ + H_3PO_4$

c. Gazowym produktem jest amoniak, NH_3.

d. Dla jednego mola soli (136,4 g) ubytek masy wynosi 19 %, czyli 26 g. Wiedząc, że jednym z produktów rozkładu jest amoniak (masa molowa: 17 g/mol), drugi produkt ma masę 9 g, co odpowiada połowie masy molowej wody. Oznacza to, że stałym produktem rozkładu jest $Mg_2P_2O_7$, a równanie reakcji rozkładu jest następujące: $2MgNH_4PO_4 \rightarrow Mg_2P_2O_7 + 2NH_3 + H_2O$

e. Kwas ortodwufosforowy (pirofosforowy):

